

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 1: Grundlagen und Motivation

Frage 01

Warum wird NoSQL als „Not Only SQL“ bezeichnet?

Antwort

Weil es nicht um den kompletten Verzicht auf SQL geht, sondern um die Erkenntnis, dass relationale Datenbanken für bestimmte Anforderungen (wie Big Data oder flexible Schemata) durch andere Modelle ergänzt werden müssen.

Frage 02

Was versteht man unter dem Begriff „Schema-on-Read“?

Antwort

Die Datenbank erzwingt beim Speichern kein festes Schema. Erst wenn die Daten gelesen werden, muss die Anwendung die Struktur interpretieren.

Frage 03

Nennen Sie drei Gründe, warum ein Unternehmen von SQL zu NoSQL wechseln könnte.

Antwort

1. Bedarf an extrem hoher horizontaler Skalierbarkeit. 2. Speicherung unstrukturierter oder semi-strukturierter Daten. 3. Schnelle Entwicklungszyklen durch flexible Datenschemata.

Themenbereich 2: Key-Value-Stores

Frage 04

Warum werden Key-Value-Stores wie Redis häufig für das Session-Management eingesetzt?

Antwort

Da sie oft In-Memory arbeiten, bieten sie extrem niedrige Latenzzeiten und können die flüchtigen Sitzungsdaten von Millionen Nutzern gleichzeitig verwalten.

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 05

Was ist der Nachteil, wenn man in einem reinen Key-Value-Store nach einem Attribut innerhalb des „Values“ suchen möchte?

Antwort

Das ist ineffizient, da die Datenbank den gesamten Datensatz (Value) lesen und parsen muss, was zu einem Full Scan führt.

Themenbereich 3: Dokumentenorientierte Datenbanken

Frage 06

Was ist eine „Collection“ in einer Dokumenten-Datenbank?

Antwort

Eine logische Gruppierung von Dokumenten, vergleichbar mit einer Tabelle in relationalen Systemen.

Frage 07

Was bedeutet „Polymorphie“ im Kontext von Dokumenten?

Antwort

Dokumente innerhalb derselben Collection können unterschiedliche Strukturen haben (z. B. hat ein Kunde eine Telefonnummer, der andere drei).

Frage 08

Warum ist die Entwicklung mit Dokumenten-DBs für Web-Entwickler oft intuitiver?

Antwort

Weil das Datenformat (JSON) identisch mit dem Format ist, das im Frontend (JavaScript) und in modernen APIs genutzt wird.

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 4: Graph-Datenbanken

Frage 09

Definieren Sie die Begriffe „Node“, „Edge“ und „Property“.

Antwort

Nodes sind Objekte (Knoten). Edges sind die gerichteten oder ungerichteten Beziehungen (Kanten) zwischen ihnen. Properties sind Attribute (Eigenschaften), die sowohl an Knoten als auch an Kanten hängen können.

Frage 10

Erklären Sie das Konzept des „Index-free Adjacency“.

Antwort

In einer Graph-DB speichert jeder Knoten direkt die physische Adresse seiner Nachbarknoten. Man muss keinen Index durchsuchen, um Verknüpfungen zu finden.

Frage 11

Nennen Sie ein Beispiel für ein „Property“ an einer Kante (Edge).

Antwort

An der Kante „GEKAUFT“ zwischen Kunde und Produkt könnte das Property „Datum“ oder „Preis“ stehen.

Frage 12

Was ist eine Empfehlungs-Engine (Recommendation Engine)?

Antwort

Ein System, das Beziehungen in Graphen analysiert, um Nutzern basierend auf ihrem Netzwerk oder Verhalten Vorschläge zu machen (z. B. „Kunden, die dies kauften...“).

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 5: Spaltenorientierte Datenbanken (Wide Column)

Frage 13

Warum profitieren analytische Abfragen (Aggregatfunktionen) von spaltenorientierter Speicherung?

Antwort

Um z. B. den Durchschnitt eines Preises über Milliarden Zeilen zu berechnen, muss die DB nur die Preis-Spalte lesen und kann alle anderen Spalten ignorieren (weniger I/O-Last).

Frage 14

Was versteht man unter einer „Sparse Column“ in diesem Kontext?

Antwort

Eine Spalte, die in den meisten Zeilen keinen Wert hat. Spaltenorientierte DBs speichern diese NULL-Werte sehr platzsparend ab.

Themenbereich 6: Time-Series-Datenbanken

Frage 15

Erklären Sie den Begriff „Data Downsampling“.

Antwort

Das Zusammenfassen alter Daten (z. B. von Sekundenwerten auf Stundenmittelwerte), um Speicherplatz zu sparen, wenn die Detailgenauigkeit für historische Daten nicht mehr nötig ist.

Frage 16

Warum ist die Schreibgeschwindigkeit bei Time-Series-DBs so kritisch?

Antwort

Weil sie oft Sensordaten aus dem IoT-Bereich verarbeiten, bei denen tausende Datenpunkte pro Sekunde eintreffen können.

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 7: CAP-Theorem und ACID vs. BASE

Frage 17

Erläutern Sie die drei Säulen des CAP-Theorems.

Antwort

C (Consistency): Alle Knoten sehen dieselben Daten zur selben Zeit. A (Availability): Jede Anfrage erhält eine Antwort. P (Partition Tolerance): Das System arbeitet trotz Netzwerkfehlern/Systemausfall weiter.

Frage 18

Wofür steht das Akronym BASE?

Antwort

Basically Available, Soft state, Eventual consistency.

Frage 19

Erklären Sie den Begriff „Eventual Consistency“ an einem Beispiel.

Antwort

Wenn man ein Profilbild bei Facebook ändert, sehen Freunde es vielleicht erst ein paar Sekunden später, da die Replikation über weltweite Server Zeit benötigt. Schließlich sind aber alle auf demselben Stand.

Frage 20

In welchem Fall ist ACID-Konformität (SQL) zwingend gegenüber BASE vorzuziehen?

Antwort

Bei Finanztransaktionen (Banken), wo ein „vielleicht irgendwann konsistent“ zu Fehlbuchungen führen würde.

Themenbereich 8: Skalierung und Verteilung

Frage 21

Was ist „Sharding“?

Antwort

Das horizontale Aufteilen eines großen Datensatzes auf verschiedene Datenbank-Knoten basierend auf einem Shard-Key.

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 22

Was ist der Unterschied zwischen Sharding und Replikation?

Antwort

Sharding verteilt verschiedene Daten auf verschiedene Server (Lastverteilung). Replikation kopiert dieselben Daten auf mehrere Server (Ausfallsicherheit/Leserate).

Frage 23

Erklären Sie die Aufgabe eines „Load Balancers“ im NoSQL-Cluster.

Antwort

Er verteilt eingehende Anfragen gleichmäßig auf die verfügbaren Knoten, um Überlastungen einzelner Server zu vermeiden.

Themenbereich 9: O-Notation und Performance

Frage 24

Warum ist $O(1)$ bei Key-Value-Abfragen das Idealziel?

Antwort

Weil der Zugriff konstant schnell ist, egal ob die Datenbank 1.000 oder 1 Milliarde Einträge hat.

Frage 25

Welche Komplexität hat die Suche in einer unindizierten Dokumenten-Collection mit n Dokumenten?

Antwort

$O(n)$ – linearer Aufwand (Full Collection Scan).

Themenbereich 10: Praxisanwendungen und Auswahl

Frage 26

Welcher Datenbanktyp eignet sich am besten für die Betrugserkennung (Fraud Detection) bei Kreditkarten?

Antwort

Graph-Datenbanken, da sie komplexe Ringbeziehungen zwischen Konten, IP-Adressen und Standorten schnell analysieren können.

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 27

Erklären Sie den Begriff „Polyglot Persistence“.

Antwort

Die Strategie, innerhalb einer Applikationsarchitektur verschiedene Datenbanktypen für unterschiedliche Zwecke parallel einzusetzen (z. B. Redis für Sessions, PostgreSQL für Rechnungen, Neo4j für Empfehlungen).

Frage 28

Was ist ein „Schema-Migration“-Problem in SQL und wie löst NoSQL dies?

Antwort

In SQL müssen Tabellen bei Änderungen per ALTER TABLE gesperrt werden, was Downtime verursacht. In NoSQL fügt man einfach neue Felder zum neuen Dokument hinzu, ohne die alte Struktur zu stören.

Frage 29

Beschreiben Sie eine „Hotspot“-Problematik beim Sharding.

Antwort

Wenn ein Shard-Key schlecht gewählt ist (z. B. der Buchstabe „A“), landen zu viele Daten auf einem Server, während andere Server im Cluster leerlaufen.

Frage 30

Was ist der „Quorum“-Ansatz bei der Lese-/Schreibkonsistenz?

Antwort

Man legt fest, wie viele Knoten im Cluster eine Operation bestätigen müssen, damit sie als erfolgreich gilt (z. B. Schreibzugriff erst ok, wenn 2 von 3 Knoten geantwortet haben).

Themenbereich 11: Vergleich und Definitionen

Frage 31

Nennen Sie den bekanntesten Vertreter für Document Stores.

Antwort

MongoDB.

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 32

Welches NoSQL-System ist für Wide Column Stores bekannt?

Antwort

Apache Cassandra.

Frage 33

Inwiefern unterscheiden sich „strukturierte“ von „semi-strukturierten“ Daten?

Antwort

Strukturierte Daten passen in starre Zeilen/Spalten. Semi-strukturierte Daten (JSON) haben Markierungen (Keys), aber die Struktur kann pro Datensatz variieren.

Frage 34

Was ist „Object Storage“ im Vergleich zu NoSQL?

Antwort

Object Storage (z. B. AWS S3) speichert unstrukturierte Dateien (Bilder/Videos). NoSQL speichert strukturierte oder semi-strukturierte Datensätze für Abfragen.

Frage 35

Was versteht man unter „Multi-Model-Datenbanken“?

Antwort

Datenbanken, die mehrere Modelle (z. B. Dokumente und Graphen) gleichzeitig in einem System unterstützen (z. B. ArangoDB).

Themenbereich 12: Big Data Konzepte

Frage 36

Erklären Sie den Zusammenhang zwischen „Big Data“ und NoSQL.

Antwort

NoSQL-Systeme wurden entwickelt, um die „V-Eigenschaften“ von Big Data (Volume, Velocity, Variety) technisch handhabbar zu machen.

Fragen zu dem Thema NoSQL DBMS (Tag 07)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 37

Was ist ein „Data Lake“?

Antwort

Ein zentraler Speicher für alle Arten von Daten (Rohdaten), oft unstrukturiert, die erst bei Bedarf verarbeitet werden.

Frage 38

Wie wird die Verfügbarkeit in einem NoSQL-Cluster sichergestellt, wenn ein Server physisch abbrennt?

Antwort

Durch Datenreplikation auf andere Server in verschiedenen Brandabschnitten oder Rechenzentren.

Frage 39

Warum ist die Dokumentation des Datenmodells bei NoSQL wichtiger als bei SQL?

Antwort

Da die Datenbank das Schema nicht erzwingt, muss die Dokumentation (oder der Code) sicherstellen, dass alle Beteiligten wissen, welche Felder vorhanden sein sollten.

Frage 40

Was ist die Hauptaufgabe eines Fachinformatikers bei der Auswahl einer NoSQL-Datenbank?

Antwort

Die Anforderungen der Anwendung (Konsistenzbedarf vs. Skalierbarkeit) gegen die Eigenschaften der verschiedenen NoSQL-Modelle abzuwägen (CAP-Analyse).